Contenus

Analyse

Objectifs

L'objectif du programme d'analyse est de permettre à l'élève de consolider et d'enrichir ses connaissances et compétences sur les suites et les fonctions, afin de le rendre capable de modéliser et d'étudier une grande diversité de phénomènes discrets et continus.

À la fois pour les suites et les fonctions, la notion de limite est un objectif important, qui fait l'objet d'une approche intuitive. Les suites géométriques, et plus généralement arithmético-géométriques, sont étudiées spécifiquement.

Pour les fonctions, les objectifs sont les suivants :

- introduire la notion de continuité en liaison avec le théorème des valeurs intermédiaires ;
- consolider et étendre le travail sur la dérivation et sur les fonctions usuelles, enrichies du logarithme ;
- faire une première approche des équations différentielles, avec la notion de primitive et la résolution de l'équation différentielle $y' = ay + b$;
- étudier les fonctions convexes, pour réinvestir et consolider le travail sur la dérivation mené en classe de première ;
- introduire la notion d'intégration de fonctions.

Ces contenus sont mis en contexte dans les thèmes d'étude, ce qui permet aux élèves d'enrichir leurs activités de modélisation et de développer leurs connaissances et compétences mathématiques.

Histoire des mathématiques

Le programme d'analyse est construit autour des notions suivantes : suites, fonctions usuelles, limite et continuité, dérivation, intégration. Le développement de ces notions a été complexe et il peut être l'occasion d'études historiques ou épistémologiques intéressantes.

Le calcul infinitésimal, qui contient les fonctions usuelles, le calcul différentiel et intégral ont historiquement précédé la notion de limite qui en donnera des fondements rigoureux. Le thème dont les origines sont les plus anciennes est le calcul intégral. On peut en trouver des prémisses chez Archimède (longueur du cercle, quadrature de la parabole, etc.), Liu Hui ou encore Cavalieri.

L'étude des procédés par lesquels les mathématiciens ont construit et tabulé le logarithme illustre les liens entre discret et continu et fournit une source féconde d'activités. Le lien avec des problèmes de quadrature ou celui des tangentes est également possible.

Le calcul différentiel est une création du XVIIe siècle où il s'est développé de concert avec la physique mathématique. En dépit de la fragilité des fondations, l'efficacité du calcul infinitésimal et la variété de ses applications en ont imposé l'usage. Au-delà de la célèbre querelle, l'évocation des noms de Newton et Leibniz permet de faire voir deux visions et deux pratiques différentes du calcul infinitésimal.

Parallèlement, les résolutions d'équations différentielles, provenant de la mécanique ou des mathématiques elles-mêmes, se structurent notamment en lien avec les séries (Newton, Euler, D'Alembert, Lagrange, Cauchy, Clairaut, Riccati) et illustrent là encore le lien entre le discret et le continu.

Suites numériques, modèles discrets

Contenus

- Approche intuitive de la notion de limite, finie ou infinie, d'une suite, des opérations sur les limites, du passage à la limite dans les inégalités et du théorème des gendarmes.
- Limite d'une suite géométrique de raison positive.
- Limite de la somme des termes d'une suite géométrique de raison positive strictement inférieure à 1.
- Suites arithmético-géométriques.

Capacités attendues

- Modéliser un problème par une suite donnée par une formule explicite ou une relation de récurrence.
- Calculer une limite de suite géométrique, de la somme des termes d'une suite géométrique de raison positive et strictement inférieure à 1.
- Représenter graphiquement une suite donnée par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction continue d'un intervalle I dans lui-même. Conjecturer le comportement global ou asymptotique d'une telle suite.
- Pour une récurrence arithmético-géométrique : recherche d'une suite constante solution particulière ; utilisation de cette suite pour déterminer toutes les solutions.

Démonstration possible

- Limite des sommes des termes d'une suite géométrique de raison positive strictement inférieure à 1.